

Tech Stadium

株式会社 クリーク・アンド・リバー社 Tech Stadium



アジェンダ

- ・はじめに
- ・ Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)
 - ・ これから作るゲームの紹介
 - ・ Tanks tutorial
- ・ 課題
- ・ 質疑応答



はじめに

本日からの授業では 4日間かけて、
Unityでの**Tank**ゲーム作成について学んでいきます。

内訳としては、

- 1日目：学習
- 2日目：学習と課題作成
- 3日目：学習と課題作成
- 4日目：課題作成と確認
となります。

内容としては、

各自で**unity**の動画を見ながら進めていただきます。

今まで学習してきた『基本操作』『3D物理挙動（玉転がし）』『UI』を基礎として、
応用的な利用方法について学んでいく内容となっております。

ただし、疑問に思った事や確認したい事などあった際は、
そのまま進めずに相談や質問をお願いします。

基礎をしっかりと理解しておく事で、
これから先の学習や応用についても理解が深まります！

はじめに

講義に使用するスライドやプロジェクトデータ

リモートのリポジトリパス

[TechStadium_UnityTank] https://gitlab.com/creekttech/TechStadium_UnityTank.git

Curriculum スライドが格納されている

[unity]Tanks tutorial_バージョン差異.txt Tank動画説明について現行Unityとの差異部分について

[unity]Tanks tutorial.pdf Tank動画説明をpdfにまとめたもの(英語)

UnityProject サンプルプロジェクトが格納されている

以上



CREEK & RIVER Co., Ltd.

アジェンダ

- ・はじめに
- ・ **Sample Game**の作成 (Unity「Tanks」)
 - ・ これから作るゲームの紹介
 - ・ Tanks tutorial
- ・ 課題
- ・ 質疑応答



Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- ・これから作るゲームの紹介

1.Unity公式サイトにあるチュートリアルについて

2.サンプルゲーム「Tanks」の紹介

3.アセットストアについて

前回 Unity基礎操作で使用した『玉転がし』のように、
unity には公式が作成したチュートリアル用のサンプルが複数存在します。

- ・ Unity Learn Tutorials

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials>

今回は、これらのサンプルの中から『Tank』を使用します。



Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- ・これから作るゲームの紹介

1.Unity公式サイトにあるチュートリアルについて

2.サンプルゲーム「Tanks」の紹介

3.アセットストアについて

『Tank』では、
一つのPC内で2台の戦車を操作して対戦を行うゲームを作成します。

このゲームは、
授業初日にプレイした『Tank (Photon版)』のベースとなった物です、

『Tank』をベースとして

- ・ユーザー情報、ランキング、戦績のサーバ処理
 - ・Photonを利用した同期処理
- を追加して『Tank (Photon版)』を作成しました。

- ・Unity - Tanks tutorial

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials/s/tanks-tutorial>



CREEK & RIVER Co., Ltd.

Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- ・これから作るゲームの紹介

1.Unity公式サイトにあるチュートリアルについて

2.サンプルゲーム「Tanks」の紹介

3.アセットストアについて

目標：

- ・エフェクトの生成方法 ...タンクの移動、砲弾の衝撃
- ・オブジェクトの動的生成 ...砲弾
- ・ゲームマネージャによる管理方法
- ・オーディオの発声方法 ...音データ、発声機、リスナー



CREEK & RIVER Co., Ltd.

Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- ・これから作るゲームの紹介

1.Unity公式サイトにあるチュートリアルについて

2.サンプルゲーム「Tanks」の紹介

3.アセットストアについて

unity にはアセットストアという、

『Unityの拡張機能』や『画像/モデル等のリソース』等を販売しているアセットストアという物があり。

unityからアクセスする事が可能です。

今回の『Tank』について、

Unity公式のWeb上からダウンロードする事も可能ですが

アセットストアから入手する事も可能ですので、

今回はアセットストアから入手する方法で導入していきましょう。



CREEK & RIVER Co., Ltd.

Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- ・これから作るゲームの紹介

- 1.Unity公式サイトにあるチュートリアルについて
- 2.サンプルゲーム「Tanks」の紹介
- 3.アセットストアについて

- 1.unity を起動します。
 - 2.新規プロジェクト作成を行います。プロジェクト名は『Tank』
 - 3.Window>AssetStore を開く
 - 4.[Tanks! Tutorial]を検索
 - 5.importを選択
 - 6.Allを選択して、importを選択
- ※これで **Assets** フォルダ以下に**Tank**のプロジェクトデータ一式がインポートされた。

⇒次は、チュートリアルビデオに沿って学習を進めていきましょう。



Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- ・ 注意点

[unity]Tanks tutorial について、
ビデオチュートリアルで利用している unityのバージョンと
現在授業で利用している unityのバージョンに違いがある為
メニュー項目の内容や、設定パラメータに違いがある部分があります。

Tanks tutorial_バージョン差異.txtを参考に読み替えて学習を進めてください。



Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- Tanks tutorial

1.シーン設定	10:42
2.タンクの作成と制御	1:05:44
3.カメラ制御	30:10
4.タンクの体力スライダー	42:34
5.砲弾の作成	32:01
6.砲弾の発射	31:49
7.ゲームマネージャー	55:55
8.オーディオミキサー	9:31

提供されたアセットを使用して基本的なシーンの設定を学びます。

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials/projects/tanks-tutorial/scene-setup?playlist=20081>



CREEK & RIVER Co., Ltd.

Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- Tanks tutorial

1.シーン設定	10:42
2.タンクの作成と制御	1:05:44
3.カメラ制御	30:10
4.タンクの体力スライダー	42:34
5.砲弾の作成	32:01
6.砲弾の発射	31:49
7.ゲームマネージャー	55:55
8.オーディオミキサー	9:31

タンクのアートワークを加え、プレイヤーがタンクを制御できるようにコンポーネントを設定します。

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials/projects/tanks-tutorial/tank-creation-control?playlist=20081>



Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- Tanks tutorial

1.シーン設定	10:42
2.タンクの作成と制御	1:05:44
3.カメラ制御	30:10
4.タンクの体力スライダー	42:34
5.砲弾の作成	32:01
6.砲弾の発射	31:49
7.ゲームマネージャー	55:55
8.オーディオミキサー	9:31

パンとズームを行えるカメラを作成し、
すべてのタンクを同時にスクリーン上に表示する方法を学びます。

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials/projects/tanks-tutorial/camera-control?playlist=20081>



Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- Tanks tutorial

1.シーン設定	10:42
2.タンクの作成と制御	1:05:44
3.カメラ制御	30:10
4.タンクの体カスライダー	42:34
5.砲弾の作成	32:01
6.砲弾の発射	31:49
7.ゲームマネージャー	55:55
8.オーディオミキサー	9:31

タンクの体カスライダーの作成と表示の方法を学びます。

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials/projects/tanks-tutorial/tank-health?playlist=20081>



CREEK & RIVER Co., Ltd.

Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- Tanks tutorial

1.シーン設定	10:42
2.タンクの作成と制御	1:05:44
3.カメラ制御	30:10
4.タンクの体力スライダー	42:34
5.砲弾の作成	32:01
6.砲弾の発射	31:49
7.ゲームマネージャー	55:55
8.オーディオミキサー	9:31

タンクの砲弾と爆破半径の作成を学びます。

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials/projects/tanks-tutorial/shell-creation?playlist=20081>



CREEK & RIVER Co., Ltd.

Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- Tanks tutorial

1.シーン設定	10:42
2.タンクの作成と制御	1:05:44
3.カメラ制御	30:10
4.タンクの体力スライダー	42:34
5.砲弾の作成	32:01
6.砲弾の発射	31:49
7.ゲームマネージャー	55:55
8.オーディオミキサー	9:31

砲撃の方法と、メカニクスに伴う UI やサウンドエフェクトの作成を学びます。

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials/projects/tanks-tutorial/firing-shells?playlist=20081>



CREEK & RIVER Co., Ltd.

Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- Tanks tutorial

1.シーン設定	10:42
2.タンクの作成と制御	1:05:44
3.カメラ制御	30:10
4.タンクの体力スライダー	42:34
5.砲弾の作成	32:01
6.砲弾の発射	31:49
7.ゲームマネージャー	55:55
8.オーディオミキサー	9:31

ゲームのアーキテクチャに関するすべて、
つまり、

ラウンドを管理し、ゲーム勝者を決定するタンクマネージャーとゲームマネージャー、について学びます。

さらに、コルーチンについて取り上げ、

このようなシナリオでどのように使われるかを学習します。

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials/projects/tanks-tutorial/game-manag>

t=20081



CREEK & RIVER Co., Ltd.

Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- Tanks tutorial

1.シーン設定	10:42
2.タンクの作成と制御	1:05:44
3.カメラ制御	30:10
4.タンクの体力スライダー	42:34
5.砲弾の作成	32:01
6.砲弾の発射	31:49
7.ゲームマネージャー	55:55
8.オーディオミキサー	9:31

ゲームに実装されたオーディオを調整する方法を学び、
音量を急に下げるサウンドエフェクトを行う動的なミキサーを作成します。

<https://unity3d.com/jp/learn/tutorials/projects/tanks-tutorial/audio-mixing?playlist=0081>



CREEK & RIVER Co., Ltd.

アジェンダ

- ・はじめに
- ・ Sample Gameの作成 (Unity「Tanks」)
 - ・ これから作るゲームの紹介
 - ・ Tanks tutorial
- ・ 課題
- ・ 質疑応答



Sample Gameの作成 (Unity 「Tanks」)

- ・ 課題

『Tank』をベースに自分で考えた改良を加える。

例：

- ・ 弾の種類を増やす。（複数発射、レーザーなど）
- ・ 移動方法を増やす。（ジャンプ、飛行など）
- ・ 操作方法を増やす。（3人対戦可能、マウスによる操作など）
- ・ その他



CREEK & RIVER Co., Ltd.

アジェンダ

- ・はじめに
- ・ **Sample Game**の作成 (Unity「Tanks」)
 - ・ これから作るゲームの紹介
 - ・ Tanks tutorial
- ・ 課題
- ・ 質疑応答



質疑応答



CREEK & RIVER Co., Ltd.